

Limites

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

a) $\rightarrow 2$ (degrés égaux, rapport des coefficients dominants). b) terme dominant $\frac{-3x^3}{x^2} = -3x \rightarrow +\infty$ en $-\infty$. c) $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) \rightarrow 0^+$ en 1^+ , donc $\frac{-2}{0^+} \rightarrow -\infty$. d) $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$ en $(-1)^-$, donc $\rightarrow +\infty$. e) conjugué : $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+3}} \rightarrow \frac{1}{2}$. f) en $-\infty$, $\sqrt{x^2+2} \sim -x$, donc $\sqrt{x^2+2}+3x \sim 2x \rightarrow -\infty$. g) $\frac{\pi x-1}{4x+2} \rightarrow \frac{\pi}{4}$, donc $\rightarrow \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. h) $x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \frac{\sin(\pi/x)}{\pi/x} \rightarrow \pi$.

9) $\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2}$; $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1$.

Corrigé — Exercice 2

1-3) $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 2$ (asymptote $y = 2$); $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$). 4) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 2$; $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1^+$ donc $f(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$.

5) D'après 1) et 2) : $f(x) \rightarrow +\infty$ en 1^+ , donc $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$; et $f(x) \rightarrow 2$ en $-\infty$, donc $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2} = -\infty$.

Corrigé — Exercice 3

1-3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$); $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - (x-1) \rightarrow 0$, donc asymptote oblique $y = x - 1$. 4) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = x - 1$.

5) En divisant par x : $\frac{f(x)/x + 1}{2f(x)/x - 1}$. Or $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ (question 2), donc la limite vaut $\frac{1+1}{2-1} = 2$.

Corrigé — Exercice 4

1) $\lim_{-\infty} f = 1$ ($\Delta_2 : y = 1$); $\lim_{x \rightarrow 1} f = +\infty$ (des deux côtés, $\Delta_3 : x = 1$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (branche le long de Δ_1).

2) $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$ (pente de Δ_1) et $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$ (ordonnée à l'origine de Δ_1).

3) En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{1}{2}x$, donc $\frac{f(x)-x}{f(x)+x} \rightarrow \frac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}+1} = -\frac{1}{3}$.

4) a) Quand $x \rightarrow +\infty$, $u = \frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$, donc $g(x) = (x-1)f(u) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$. b) la courbe de g admet une branche parabolique de direction (O, y) en $+\infty$. c) Quand $x \rightarrow 1^+$, $u \rightarrow +\infty$ et $f(u) \sim \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$; alors $g(x) = (x-1)(\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}) + o(x-1) = x + o(1) \rightarrow 1$. Donc g est prolongeable par continuité à droite en 1 en posant $g(1) = 1$.

5) $2f(x) - x = 2(f(x) - \frac{1}{2}x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$ (asymptote Δ_1), tandis que $x+3 \rightarrow +\infty$: la limite vaut 0.

Corrigé — Exercice 5

En $-\infty$ asymptote oblique $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$; $\lim_{+\infty} f = -3$; $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f$ infinies (asymptote $x = 0$). 4) $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x)+3} = +\infty$ (car $f(x)+3 \rightarrow 0^+$).

5) $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote en $-\infty$, donc $f(x) + \frac{1}{2}x = (f(x) - (-\frac{1}{2}x + 1)) + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 6

- A. $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$; par encadrement $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$.
 B. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$; pour $x > 0$, $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$; par encadrement $\lim_{+\infty} g = 0$.
 6) $\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 7

- 1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; asymptotes $x = 2$, $y = -1$ (en $-\infty$) et $y = 1$ (en $+\infty$). 2) $\lim_{-\infty} f = -1$, $\lim_{+\infty} f = 1$. 3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$: f n'a pas de limite en 2. 4) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$; $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$; $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow -1$.
 5) Les asymptotes **verticales** sont conservées ($f(x) + 5 \rightarrow \pm\infty$ aux mêmes points). Chaque asymptote **horizontale** $y = \ell$ de $\mathcal{C}_f$ devient $y = \ell + 5$ (translation verticale).

Corrigé — Exercice 8

- A. $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. En $+\infty$: $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$, asymptote $y = x + \frac{1}{2}$; par symétrie, en $-\infty$ asymptote $y = -x - \frac{1}{2}$.
 B. $\lim_{+\infty} g = +\infty$ et $g(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$: asymptote $y = 2x$, et $\mathcal{C}_g$ est en dessous de D .
 6) $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$ (question 4): on retrouve la direction de la droite $D : y = 2x$.

Corrigé — Exercice 9

- 1) a) Pour $x \geq 1$, par l'expression conjuguée: $f(x) = \frac{x^2 + x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$. b) La droite $y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
 2) a) $-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$; comme $x - 1 < 0$, la division renverse le sens: $\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x-1} \leq 1$. b) $\frac{x+1}{x-1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ en $-\infty$; par encadrement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$, donc $\Delta : y = 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.
 3) a) Pour $x \geq 1$, $f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - (x + \frac{1}{2})$. En multipliant par la quantité conjuguée: $x^2 + x + 2 - (x + \frac{1}{2})^2 = \frac{7}{4}$, d'où $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$.
 b) Le dénominateur est strictement positif sur $[1, +\infty[$, donc $f(x) > \frac{1}{2}$: $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de Δ' .

Corrigé — Exercice 10

- 1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- 2) $x = 2$ (verticale); $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$); $y = 1$ (horizontale en $+\infty$).
- 3) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (branche le long de $y = -x + 2$); $\lim_{+\infty} f = 1$.
- 4) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$: les limites à gauche et à droite sont différentes, donc f n'admet pas de limite en 2.
- 5) En $-\infty$, $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2) \rightarrow 0^-$ ($\mathcal{C}_f$ est en dessous de l'oblique), donc $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{-\infty}{0^-} = +\infty$. En 2^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$ donc $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{2}{+\infty} = 0$.
- 6) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$. $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$. $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ (car $\sin x \rightarrow 0^-$) donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow +\infty$.

7) Non : f admet une asymptote **horizontale** en $+\infty$ (question 2), donc $f(x)$ tend vers un réel et $f(x) - x \rightarrow -\infty$: la condition $f(x) - x \rightarrow 0$ n'est pas vérifiée.